

**Bedrock Data Automation**

# (BDA) 를 이용한 RAG 구현

---

멀티모달 콘텐츠 파싱 · Knowledge Bases · 인프라 자동 배포

GitHub: [kyopark2014/rag-automation](https://github.com/kyopark2014/rag-automation)

발표자 · Solutions Architect · Amazon Web Services

# Agenda

**01** BDA 개요와 RAG 통합

**02** 파서 옵션 비교

**03** BDA 가 처리하는 데이터 유형

**04** 파일 처리 제한 사항

**05** 표준 출력 vs 커스텀 출력

**06** API 구성 방법 (ParsingConfiguration)

**07** AWS CLI Knowledge Base 생성 예시

**08** Cross-Region Inference (CRIS)

**09** IAM 권한 / 멀티모달 스토리지

**10** 임베딩 모델 조합 가이드

**11** 주요 활용 사례

**12** 프로젝트 구조 / 실행 흐름

**13** 설치 및 실행 / 문제 해결

# BDA 개요

**Amazon Bedrock Data Automation** 은 문서 · 이미지 · 영상 · 오디오 등 **비정형 콘텐츠**에서 가치 있는 인사이트를 추출하는 **완전 관리형 클라우드 서비스**입니다 .

## Multimodal

문서 / 이미지 / 오디오 /  
비디오를  
구조화된 데이터로 변환

## Single API

복잡한 모델 오케스트레이션 없이  
단일 API 호출로 처리

## RAG Quality ↑

Knowledge Bases 파서로 적용  
시  
검색 품질이 크게 향상

# 파서 옵션 비교

Knowledge Bases 가 지원하는 3 가지 파서

| 구분          | 기본 파서 (Default)                               | BDA 파서                          | 파운데이션 모델 파서            |
|-------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 지원 형식       | .txt, .md, .html, .docx, .xlsx, .pdf ( 텍스트만 ) | PDF, JPEG, PNG, 오디오 , 비디오       | PDF, JPEG, PNG, 구조화 문서 |
| 멀티모달 처리     | 불가                                            | 가능 ( 이미지 · 도표 · 표 · 오디오 · 비디오 ) | 가능 ( 이미지 · 도표 · 표 )    |
| 프롬프트 커스터마이징 | 불가                                            | 불가                              | 가능                     |
| 비용 구조       | 무료                                            | 페이지 / 이미지 수 기준 과금               | 입출력 토큰 수 기준 과금         |
| 파일 크기 제한    | -                                             | -                               | 최대 100 GB              |

⚠ **중요** BDA 또는 파운데이션 모델 파서를 선택하면 **해당 데이터 소스의 모든 PDF**에 적용됩니다 . **텍스트만 포함된 PDF**도 예외 없이 과금 대상이 됩니다 .

# BDA 가 처리하는 데이터 유형

## Documents

지원 형식 : PDF, TIFF, JPEG, PNG, DOCX

텍스트 추출 , 도표 · 차트 설명 ,  
표 구조 인식 , 손글씨 인식  
DOCX 는 내부적으로 PDF 로 변환

## Images

지원 형식 : JPEG, PNG

이미지 내 텍스트 추출 (OCR)  
시각적 설명 (visual description) 생성

## Audio

지원 형식 : AMR, FLAC, M4A, MP3, Ogg, WAV

음성 → 텍스트 트랜스크립트  
다국어 : EN, DE, ES, FR, IT, PT,  
JA, KO, ZH( 대만 / 광둥 )

## Video

지원 형식 : MP4, MOV, AVI, MKV, WEBM  
(H.264 / H.265 / VP8 / VP9)

장면 요약 , 텍스트 추출 ,  
콘텐츠 분류 , 오디오 트랜스크립트

# 파일 처리 제한 사항

## 비동기 (Async) 처리

| 항목                  | 제한                    |
|---------------------|-----------------------|
| 최대 페이지 수 ( 분할 활성화 ) | 3,000 페이지             |
| 최대 파일 크기            | 500 MB                |
| 최대 비디오 길이           | 240 분                 |
| 최대 오디오 길이           | 240 분                 |
| 최대 이미지 해상도          | 8K                    |
| 최소 텍스트 감지 높이        | 15 px (8pt @ 150 DPI) |

### 추가 제약

- 수직 방향 텍스트 ( 세로쓰기 ) 인식 미지원
- 비밀번호 보호 PDF 처리 불가
- PDF 최대 : 40 인치 / 9,000 포인트

## 동기 (Sync) 처리

| 항목       | 제한     |
|----------|--------|
| 최대 페이지 수 | 10 페이지 |
| 최대 파일 크기 | 50 MB  |

## 프로젝트 / 블루프린트 제한

| 항목             | 제한               |
|----------------|------------------|
| 프로젝트당 최대 블루프린트 | 40 개             |
| 계정당 최대 프로젝트    | 100 개            |
| 계정당 최대 블루프린트   | 1,000 개          |
| 블루프린트 이름 최대 길이 | 60 자             |
| 블루프린트 최대 크기    | 100,000 자 (JSON) |

# BDA 파서 동작 방식

Standard Output / Custom Output / Projects

## 표준 출력 (Standard Output)

블루프린트 / 프로젝트 없이 파일을 보내면 파일 유형에 맞는 기본 출력을 반환

| 데이터 유형 | 기본 출력             |
|--------|-------------------|
| 문서     | 텍스트 추출, 문서 요약     |
| 오디오    | 전체 트랜스크립트, 요약     |
| 비디오    | 장면 요약, 감지 텍스트, 분류 |
| 이미지    | 텍스트 추출, 시각적 설명    |

적용 : 모든 데이터 유형 ( 문서 / 오디오 / 이미지 / 비디오 )

## 커스텀 출력 (Custom Output)

- 블루프린트 (Blueprint) 로 추출 필드를 정확히 정의
- 문서 / 오디오 / 이미지에 적용 가능
- 비즈니스 워크플로 특화 정보 추출

## 프로젝트 (Projects)

- 표준 / 커스텀 출력 구성을 하나의 리소스로 관리
- `InvokeDataAutomationAsync` API 에 ARN 전달
- 스테이지 : **LIVE / DEVELOPMENT**
- DEVELOPMENT 는 콘솔 접근 불가, API 전용

# API 구성 : ParsingConfiguration

Knowledge Bases 데이터 소스에 BDA 파서를 지정하는 JSON 구조

## ParsingConfiguration

```
{
  "parsingStrategy": "BEDROCK_DATA_AUTOMATION",
  "bedrockDataAutomationConfiguration": {
    "parsingModality": "MULTIMODAL"
  }
}
```

## 필드 설명

### parsingStrategy

BEDROCK\_FOUNDATION\_MODEL 또는 BEDROCK\_DATA\_AUTOMATION 중 선택

### parsingModality

MULTIMODAL 지정 시 텍스트 + 이미지 멀티모달 파싱 활성화

 **자동 폴백** BDA 또는 파운데이션 모델 파서가 파일 파싱에 실패하면, **자동으로 기본 파서로 폴백** 처리됩니다.

# AWS CLI: Knowledge Base 생성

## 1. CLI 명령

```
aws bedrock-agent create-knowledge-base \  
  --cli-input-json file://kb-bda-parser.json
```

## 2. kb-bda-parser.json ( 요약 — 플레이스홀더는 실제 값으로 교체 )

```
{  
  "knowledgeBaseConfiguration": {  
    "vectorKnowledgeBaseConfiguration": {  
      "embeddingModelArn":  
        "arn:aws:bedrock:us-east-1::foundation-model/amazon.nova-2-multimodal-embeddings-v1:0",  
      "supplementalDataStorageConfiguration": {  
        "storageLocations": [{  
          "type": "S3",  
          "s3Location": { "uri": "s3://<multimodal-storage-bucket>/" }  
        }]  
      }  
    },  
    "type": "VECTOR"  
  },  
  "storageConfiguration": {  
    "opensearchServerlessConfiguration": {  
      "collectionArn": "arn:aws:aoss:us-east-1:<account-id>:collection/<collection-id>",  
      "vectorIndexName": "<index-name>",  
      "fieldMapping": {  
        "vectorField": "<vector-field>",  
        "textField": "<text-field>",  
        "metadataField": "<metadata-field>"  
      }  
    }  
  }  
}
```

# Cross-Region Inference (CRIS) 필수

BDA 는 CRIS 를 반드시 사용해야 하며, 추가 비용은 발생하지 않습니다. 데이터는 원본 소스 리전에만 저장됩니다.

| 소스 리전                  | ARN 패턴                                 | 처리 가능 리전                                             |
|------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| US East (N. Virginia)  | <code>us.data-automation-v1</code>     | us-east-1/2, us-west-1/2                             |
| US West (Oregon)       | <code>us.data-automation-v1</code>     | us-east-1/2, us-west-1/2                             |
| Europe (Frankfurt)     | <code>eu.data-automation-v1</code>     | eu-central-1, eu-north-1, eu-south-1/2, eu-west-1/3  |
| Europe (Ireland)       | <code>eu.data-automation-v1</code>     | eu-central-1, eu-north-1, eu-south-1/2, eu-west-1/3  |
| Europe (London)        | <code>eu.data-automation-v1</code>     | eu-west-2                                            |
| Asia Pacific (Mumbai)  | <code>apac.data-automation-v1</code>   | ap-northeast-1/2/3, ap-south-1/2, ap-southeast-1/2/4 |
| Asia Pacific (Sydney)  | <code>apac.data-automation-v1</code>   | ap-northeast-1/2/3, ap-south-1/2, ap-southeast-1/2/4 |
| AWS GovCloud (US-West) | <code>us-gov.data-automation-v1</code> | us-gov-west-1                                        |

# IAM 권한 구성

## BDA 파서 기본 권한

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "bedrock:InvokeDataAutomationAsync",
    "bedrock:GetDataAutomationStatus"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:bedrock:us-east-1:<acct>:
      data-automation-profile/
      us.data-automation-v1",
    "arn:aws:bedrock:us-west-2:<acct>:
      data-automation-profile/
      us.data-automation-v1"
  ]
}
```

## 멀티모달 스토리지 S3 권한

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "s3:GetObject",
    "s3:PutObject",
    "s3:ListBucket"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:s3:::<multimodal-bucket>",
    "arn:aws:s3:::<multimodal-bucket>/*"
  ]
}
```

### 💡 참고

- 고객 관리형 KMS 키 사용 시 **KMS 키 작업 + 그랜트 생성 권한** 추가 필요
- Console 에서 KB 생성 시 , Bedrock Knowledge Bases 가 **필요한 권한을 자동 구성**

# 멀티모달 스토리지 설정

| 구분         | Nova 멀티모달 임베딩         | BDA 파서                  |
|------------|-----------------------|-------------------------|
| 스토리지 설정    | 필수                    | 선택 사항                   |
| 스토리지 미설정 시 | 멀티모달 처리 불가            | 텍스트 파싱만 가능              |
| 스토리지 설정 시  | 이미지 / 오디오 / 비디오 직접 검색 | 이미지 / 오디오 / 비디오 멀티모달 파싱 |

## 스토리지 구성 권장 사항

### ✓ 별도 버킷 ( 권장 )

데이터 소스 버킷과  
멀티모달 스토리지 버킷을 분리 .  
설정 단순 + 충돌 방지 효과적

### ⚠ 동일 버킷 사용 시

데이터 소스에 포함 접두사  
(inclusion prefix) 반드시 지정  
— 추출 미디어 재수집 방지

### 🚫 aws/ 접두사 금지

동일 버킷에서 aws/ 접두사는  
사용 불가 . 추출 미디어 저장용  
예약 경로입니다

🔄 **S3 Lifecycle 정책 권장** Nova 멀티모달 임베딩은 처리 후 임시 데이터 삭제를 시도 → 임시 경로에 라이프사이클 정책 적용 권장

# 임베딩 모델 선택 가이드

상황에 맞는 파서 + 임베딩 모델 조합

| 상황                       | 권장 구성                                  |
|--------------------------|----------------------------------------|
| 텍스트 문서 위주 , 멀티모달 불필요     | 기본 파서 + 텍스트 임베딩                        |
| PDF / 이미지 포함 , 텍스트 기반 검색 | BDA 파서 + 텍스트 임베딩                       |
| 이미지 / 오디오 / 비디오 직접 시각 검색 | BDA 파서 + Nova 멀티모달 임베딩                 |
| 음성 콘텐츠 검색 필요             | BDA 파서 (Nova 멀티모달은 음성 검색 제한적 )         |
| 이미지 전용 데이터셋 검색           | Titan Multimodal Embeddings G1 + 기본 파서 |

## 텍스트 임베딩 + BDA 파서

BDA 가 멀티모달 → 텍스트 변환 후 저장 .  
검색은 텍스트 기반이지만 멀티모달 파싱 결과를 활용

## Nova 멀티모달 임베딩 + BDA 파서

BDA 파싱 후 Nova 임베딩 적용 .  
Nova 는 BDA 의 텍스트 변환 결과를 사용 ( 네이티브 멀티모달 임베딩 X)

# 주요 활용 사례

## **문서 처리 (IDP)**

계약서 · 청구서 · 양식에서 구조화된  
데이터 추출 및 분류, 대규모 자동화

## **멀티미디어 분석**

영상 장면 요약, 부적절 콘텐츠 감지,  
광고 / 브랜드 분류, 지능형 영상 검색

## **RAG 강화**

문서 · 이미지 · 오디오 · 비디오를  
포함한 지식 베이스로 QA 정확도 향상

## **회의록 / 강의 분석**

오디오 및 비디오 파일의  
트랜스크립트 + 요약 자동 생성

## **복합 문서 검색**

PDF 내 도표 · 차트 · 표 · 이미지가  
포함된 문서의 시맨틱 검색

## **단일 API 자동화**

모델 오케스트레이션 없이  
InvokeDataAutomationAsync 한  
번으로 처리

# 프로젝트 구조

AWS 인프라 자동화 스크립트 ( 루트 ) + Streamlit RAG 애플리케이션 (application/)

```
rag-automation/
├── README.md           # 프로젝트 개요 / BDA·RAG 가이드
├── requirements.txt     # Python 패키지 의존성
├── config.toml         # Streamlit 서버 / 테마 설정
├──
├── installer.py        # AWS 인프라 일괄 배포 (boto3)
├── installer.md        # installer.py 상세 문서
├── uninstaller.py      # 리소스 일괄 삭제
├── add_content.py      # S3 업로드 + KB 동기화
├──
└── application/       # Streamlit 챗봇 / RAG / Agent
    ├── app.py          # Streamlit 진입점 (UI, 모드 선택)
    ├── chat.py         # Bedrock 호출, RAG/ 이미지 분석 핵심
    ├── info.py         # Bedrock 모델 카탈로그
    ├── langgraph_agent.py # LangGraph ReAct 에이전트
    ├── mcp_config.py   # MCP 서버 프로파일 로더
    ├── mcp_retrieve.py # KB retrieve API 래퍼
    ├── mcp_server_retrieve.py # FastMCP retrieve MCP 서버
    ├── utils.py        # 공통 유틸 (설정, 시크릿)
    └── config.json     # 런타임 설정 (region, KB ID 등)
```

# 실행 흐름 요약

1

## 인프라 프로비저닝

```
python installer.py
```

BDA 파서 적용 KB +  
EC2/ALB/CloudFront 스택 생성  
config.json 자동 채움

2

## 콘텐츠 적재

```
python add_content.py
```

로컬 파일 → S3 업로드  
BDA 기반 인제스션 잡 트리거

3

## 애플리케이션 실행

```
streamlit run app.py
```

EC2 User Data 가 자동 기동  
CloudFront 도메인으로 외부  
접속

4

## 질의 처리

```
app.py → chat.py
```

단순 LLM / mcp\_retrieve  
RAG /  
langgraph\_agent 분기 처리

🕒 배포 소요 시간 15~25 분 (인프라) + CloudFront 활성화 15~20 분 추가

# 설치 단계 & 문제 해결

## 설치 명령 (4 단계)

### 1 Clone & 의존성

```
git clone https://github.com/kyopark2014/rag-automation
cd rag-automation
pip install -r requirements.txt
```

### 2 AWS 자격증명

```
aws configure
# 또는
aws sso login --profile <p>
export AWS_PROFILE=<p>
```

### 3 □□□ □□

```
python installer.py
# 약 15~25 분 소요
# config.json 자동 생성
```

### 4 로컬 실행 / 정리

```
streamlit run application/app.py
# 정리 :
python uninstaller.py --yes
```

## 사전 준비 (Prerequisites)

- **AWS 계정** 관리자 / 인프라 생성 권한
- **리전** us-west-2 (BDA / Nova / Claude 가능)
- **Bedrock 모델 액세스** Console 에서 활성화
- **Python 3.10 이상**
- **AWS CLI** 자격증명 설정 완료

## 문제 해결 (Troubleshooting)

- **AccessDenied (Bedrock)** Model access 활성화 + InvokeModel/Async 권한 확인
- **ResourceNotFound (KB)** config.json 의 KB ID 일치 확인 ( 자동 복구 시도 )
- **CloudFront 502/503** 15~20 분 활성화 대기 , ALB 타겟 헬스 (:8501) 확인
- **add\_content.py 설정 로드 실패** installer.py 정상 완료 / config.json 생성 확인
- **BDA 인제스션 실패** 500MB / 3,000 페이지 초과 · 암호 PDF 여부 확인

# 참고 문서 & 마무리

**Bedrock Data Automation** 으로 멀티모달 RAG 를 **단일 API** 로 ,  
**installer.py** 로 인프라를 **15 분**만에 자동 배포

## AWS 공식 문서

|                                      |                                                                                                                           |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parsing options for your data source | <a href="https://docs.aws.amazon.com/.../kb-advanced-parsing.html">docs.aws.amazon.com/.../kb-advanced-parsing.html</a>   |
| What is Bedrock Data Automation      | <a href="https://docs.aws.amazon.com/.../bda.html">docs.aws.amazon.com/.../bda.html</a>                                   |
| How Bedrock Data Automation works    | <a href="https://docs.aws.amazon.com/.../bda-how-it-works.html">docs.aws.amazon.com/.../bda-how-it-works.html</a>         |
| Cross Region support for BDA         | <a href="https://docs.aws.amazon.com/.../bda-cris.html">docs.aws.amazon.com/.../bda-cris.html</a>                         |
| Standard output in BDA               | <a href="https://docs.aws.amazon.com/.../bda-standard-output.html">docs.aws.amazon.com/.../bda-standard-output.html</a>   |
| Bedrock Data Automation projects     | <a href="https://docs.aws.amazon.com/.../bda-projects.html">docs.aws.amazon.com/.../bda-projects.html</a>                 |
| Create KB for multimodal content     | <a href="https://docs.aws.amazon.com/.../kb-multimodal-create.html">docs.aws.amazon.com/.../kb-multimodal-create.html</a> |

# Thank You

감사합니다

**GitHub** [github.com/kyopark2014/rag-automation](https://github.com/kyopark2014/rag-automation)

발표자 · Solutions Architect · AWS